

物理 磁場中の力：直線電流が受ける力 basic-force 07 もんだい

なまえ： _____

- 1 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 直線導線を通る電流密度 I , 磁界中に直線導線が受ける力 F を求めよ。
- 2 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を通る電流密度 I , 磁界中に直線導線が受ける力 F を求めよ。
- 3 磁束密度 $B = 1.0 \text{ T}$, 直線導線を通る電流密度 I , 磁界中に直線導線が受ける力 F を求めよ。
- 4 磁束密度 $B = 0.1 \text{ T}$, 直線導線を通る電流密度 I , 磁界中に直線導線が受ける力 F を求めよ。
- 5 磁束密度 $B = 0.1 \text{ T}$, 直線導線を通る電流密度 I , 磁界中に直線導線が受ける力 F を求めよ。
- 6 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を通る電流密度 I , 磁界中に直線導線が受ける力 F を求めよ。
- 7 磁束密度 $B = 0.1 \text{ T}$, 直線導線を通る電流密度 I , 磁界中に直線導線が受ける力 F を求めよ。
- 8 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 直線導線を通る電流密度 I , 磁界中に直線導線が受ける力 F を求めよ。
- 9 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を通る電流密度 I , 磁界中に直線導線が受ける力 F を求めよ。
- 10 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を通る電流密度 I , 磁界中に直線導線が受ける力 F を求めよ。

物理 磁場中の力：直線電流が受ける力 basic-force 07

こたえ

なまえ： _____

- 1 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に直線導線を置く電流の長さ $L = 0.1 \text{ m}$
こたえ： $0.040000000000000001 \text{ N}$ こたえ： 0.375 N
- 2 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に直線導線を置く電流の長さ $L = 0.1 \text{ m}$
こたえ： 0.8 N こたえ： $0.640000000000000001 \text{ N}$
- 3 磁束密度 $B = 1.0 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に直線導線を置く電流の長さ $L = 0.1 \text{ m}$
こたえ： 0.4 N こたえ： 0.1875 N
- 4 磁束密度 $B = 0.1 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に直線導線を置く電流の長さ $L = 0.1 \text{ m}$
こたえ： $0.0050000000000000001 \text{ N}$ こたえ： 0.2 N
- 5 磁束密度 $B = 0.1 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に直線導線を置く電流の長さ $L = 0.1 \text{ m}$
こたえ： 0.2 N こたえ： $0.040000000000000001 \text{ N}$
- 6 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に直線導線を置く電流の長さ $L = 0.1 \text{ m}$
こたえ： $2.560000000000000005 \text{ N}$ こたえ： 0.2 N
- 7 磁束密度 $B = 0.1 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に直線導線を置く電流の長さ $L = 0.1 \text{ m}$
こたえ： $0.240000000000000005 \text{ N}$ こたえ： 3.2 N
- 8 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に直線導線を置く電流の長さ $L = 0.1 \text{ m}$
こたえ： $0.600000000000000001 \text{ N}$ こたえ： $0.150000000000000002 \text{ N}$
- 9 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に直線導線を置く電流の長さ $L = 0.1 \text{ m}$
こたえ： 0.1 N こたえ： 0.2 N
- 10 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に直線導線を置く電流の長さ $L = 0.1 \text{ m}$
こたえ： 0.8 N こたえ： 1.5 N